로컬 정량 분석

핵심 분석 요약

향후 24시간 예상 사용량은 108.3kWh이며, 가장 높은 시간의 예상 사용량은 6.4kWh입니다.

생성 일시	2026.11.04 (수) 16:04
데이터 기준	2026.04.01 (수) 00:00–2026.10.31 (토) 23:00 · 5,136시간
예측 대상	2026.11.01 (일) 00:00–23:00

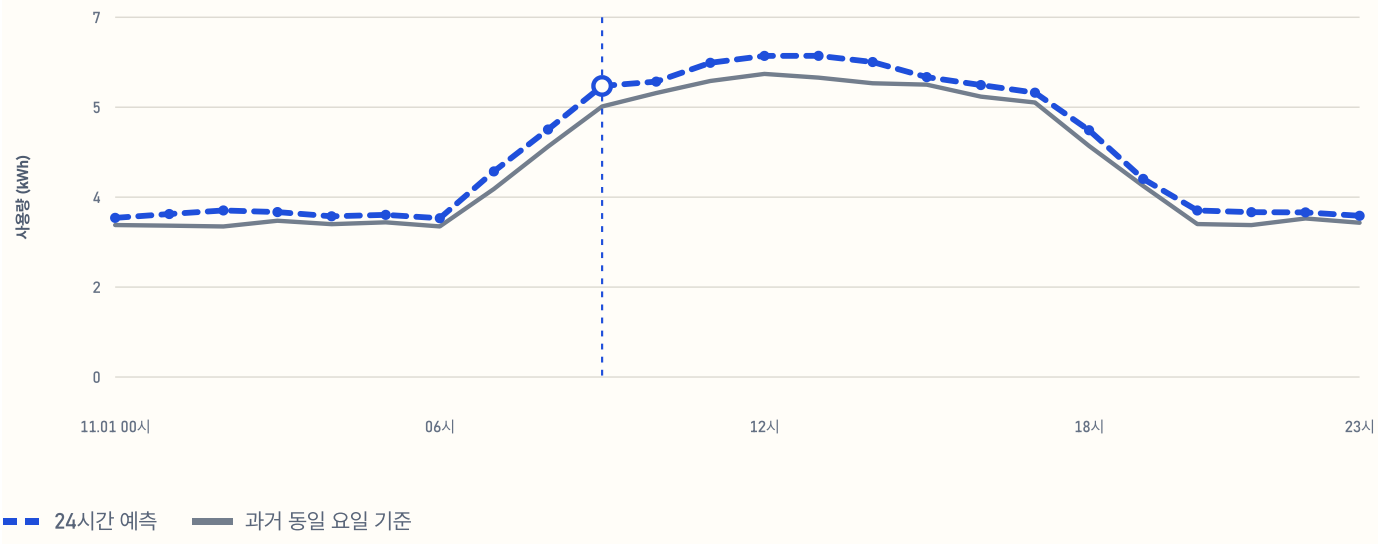
운영 판단에 필요한 수치

24시간 예상 사용량	최고 사용 예상	과거 동일 요일 대비
108.3 kWh	**오후 1시**	**↑ 5.9%**
직전 24시간 대비 ↑ 5.6%	6.4 kWh 예상	최근 최대 8주 동일 요일·시간 실측 평균

우선 확인: 예상 피크 전후 1시간의 예약 운전과 동시에 시작되는 전력 사용이 있는지 확인하세요.

시간별 전력 비교

예측값과 최근 최대 8주 동일 요일·시간 실측 평균을 비교합니다.



본문으로 건너뛰기

운영 의사결정 제안

확인 가능한 데이터 근거가 있는 제안만 최대 3개 표시합니다.

01

예상 피크 시간 전후를 먼저 확인하세요

예상 피크 전후 1시간의 예약 운전과 동시에 시작되는 전력 사용이 있는지 확인하세요.

근거: 24시간 예측 중 가장 높은 시간대를 우선 점검하는 운영 제안입니다.

주의: 설비별 데이터가 없어 특정 설비가 원인이라고 판단할 수 없습니다.

예상 피크

02

동일 요일 기준보다 높은 시간대를 점검하세요

차이가 큰 시간대의 운영 일정, 재실 계획 또는 작업 계획이 평소와 다른지 확인하세요.

근거: 실제 과거 동일 요일·시간 평균보다 예측값이 높은 시간대를 비교했습니다.

주의: 비교선은 인과관계를 설명하지 않으며 계절·휴일 영향이 포함될 수 있습니다.

과거 동일 요일 기준 대비

03

검증 오차를 고려해 운영 여유를 두세요

예측값 하나를 확정 수요로 보지 말고 실제 계측값을 함께 확인해 운영 결정을 조정하세요.

근거: 과거 Test 구간의 검증 오차가 확인되어 있습니다.

주의: Test WAPE는 이번 예측의 오차 범위를 보장하지 않습니다.

과거 Test WAPE

전력 사용 시간 변경 시뮬레이터

가상 단가

계약 요금제가 없어 입력 단가는 가상 시나리오이며 실제 청구액이 아닙니다.

변경 전 예상 비용	변경 후 예상 비용	예상 절감액
191원	**127원**	**↓ 64원**

시간당 예상 피크는 6.4kWh에서 6.4kWh로 변합니다. 실제 최대수요전력 요금 계산은 아닙니다.

시간당 kWh 피크는 청구용 최대수요전력(kW)과 동일하지 않습니다.

본문으로 건너뛰기

예측 신뢰도 및 참고사항

Validation MAE	**0.3 kWh**
Validation WAPE	**3.7%**
과거 Test WAPE	**5.1%**
기준모델 대비	**Validation MAE ↓ 27.6% 개선**
이번 예측에 사용	**XGBoost**

분석 한계

- 설비별 전력 데이터가 없어 사용량 변화의 원인 설비를 특정할 수 없습니다.
- 시간당 에너지 사용량(kWh)은 청구용 최대수요전력(kW)과 같은 값이 아닙니다.
- 계약 요금제가 없어 비용 시뮬레이션은 사용자가 입력한 가상 단가로만 계산합니다.